

# Introdução à Engenharia de Software

## Processo, projeto e requisitos

### REALIZAR APÓS posição 6: Instruções para o projeto - Trello e Scrum

Posições na playlist 1 a 6 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Engenharia de Software |

[https://www.youtube.com/watch?v=h\\_hEl1Kfm2U&list=PLhBaeEzs3d7Isn\\_Mq2n3R4\\_api16Wkp1Q](https://www.youtube.com/watch?v=h_hEl1Kfm2U&list=PLhBaeEzs3d7Isn_Mq2n3R4_api16Wkp1Q)

Conteúdo verificável: Processos; gestão; requisitos; Trello/Scrum

### Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta:  $\geq 80$  prosseguir; 70–79 revisar erros;  $< 70$  revisar o bloco.

Aluno(a): \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Nota de fonte: Página declara 18 vídeos, mas lista apenas 11 públicos. A numeração usada é a posição pública observada; itens ocultos não têm conteúdo conhecido e não são cobertos.

## Requisitos verificáveis

Um requisito diz 'o sistema deve ser rápido e fácil'. Reescreva-o como dois requisitos verificáveis para uma biblioteca, declarando suas hipóteses. Distinga requisito funcional e de qualidade. Indique como confirmar os critérios com usuários.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

---

---

---

---

---

---

---

---

## Escolha de processo

Um projeto tem prazo de três meses, equipe de quatro pessoas e requisitos que mudam após demonstrações. Compare um processo sequencial com entregas iterativas. Proponha cadência, artefatos e gestão de riscos. Indique uma situação em que um processo mais sequencial pode ser apropriado.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

---

---

---

---

---

---

---

---

## Backlog e quadro

Crie três histórias de usuário para reserva de livros, com critérios de aceitação. Organize um quadro Trello com estados e política de conclusão. Explique diferença entre ter um quadro e aplicar Scrum, incluindo responsabilidades e eventos que sustentam inspeção/adaptação.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

---

---

---

---

---

---

---

---

## Mudança e planejamento

Após uma iteração, usuários pedem reservas por filial. Identifique impacto sobre requisitos, estimativa, riscos e prioridades. Faça um plano de próxima entrega com escopo verificável e explique como manter rastreabilidade da mudança e comunicar o que ficou fora dessa entrega.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

---

---

---

---

---

---

---

---

# Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

## Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

## Questão 1 - Requisitos verificáveis (15 pontos)

Exemplo funcional: usuário autenticado deve renovar empréstimo elegível e receber nova data. Qualidade: sob carga de 50 usuários simultâneos, 95% das consultas de catálogo respondem em até 2 s; hipótese de ambiente deve ser registrada. Usabilidade: em teste definido, 8 de 10 usuários representativos concluem renovação sem ajuda em até 1 min. Não são números universais, mas critérios negociáveis e mensuráveis. Entrevistas/protótipos e validação com usuários confirmam adequação; teste técnico confirma limite de desempenho.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

## Questão 2 - Escolha de processo (25 pontos)

Iterações curtas com incremento demonstrável reduzem risco de construir interpretação errada; backlog priorizado, critérios de aceitação, planejamento e revisão oferecem rastreabilidade. Reservar tempo para integração/testes e acompanhar riscos como dependência externa. Processo sequencial facilita marcos quando requisitos estáveis e verificações/documentação têm forte exigência, mas feedback tardio eleva custo de mudança. A proposta deve conectar características do projeto a cadência e artefatos, não dizer que um processo serve para tudo.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

## Questão 3 - Backlog e quadro (25 pontos)

Histórias: leitor reserva título disponível para retirada; atendente confirma entrega; leitor cancela reserva. Critérios incluem identidade, disponibilidade, prazo e ausência de duplicata, com exemplos de sucesso e rejeição. Quadro: Backlog, Selecionado, Em andamento, Em verificação, Concluído; conclusão exige integração e critérios/testes satisfeitos. Scrum requer responsabilidades como Product Owner, Scrum Master e Developers, objetivos e eventos de planejamento, acompanhamento, revisão e retrospectiva; mover cartões não implementa sozinho esses mecanismos. Aceitar termos da edição do material sem cobrar nomenclatura externa.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

## Questão 4 - Mudança e planejamento (35 pontos)

Rever regras de disponibilidade/local de retirada e cenários de aceitação; registrar origem, decisão e ligação a itens do backlog. Investigar risco de consistência do estoque e integração entre filiais antes de estimar. Uma entrega pode permitir escolher filial e reservar somente estoque local, deixando transferência entre filiais para outra versão explicitamente negociada. Priorizar valor e dependências; testar casos de disputa e indisponibilidade. O plano deve incluir critério de conclusão e feedback, não apenas prazo arbitrário. Modelagem detalhada e implementação não são exigidas antes de seu bloco.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

### Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.